



В.В. Пак

ПРОГРАММА ОЧИСТКИ МАСЛОСИСТЕМЫ ТУРБОАГРЕГАТА В ПЕРИОД СРЕДНЕГО РЕМОНТА БЛОКА №2

1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ.

Удаление механических примесей из маслосистемы турбоагрегата после проведенного среднего ремонта.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Удалить дроссельные шайбы на напорных маслопроводах смазки к подшипникам турбоагрегата.

Поставить заглушки на маслопроводах:

- системы регулирования и защиты;
- на всасе и напоре главного маслососа;
- на входе масла на валоповоротное устройство.

2.3 Напорный трубопровод на уплотняющие подшипники генератора временной перемычкой соединяют со сливным.

2.4 Завершить к началу промывки все ремонтные работы на маслосистеме ТГ и АМС.

2.4.1. Чистка картеров подшипников ТГ-1-8, маслобака ТГ, ДМБ ТГ.

2.4.2. Закрытие крышек подшипников.

2.4.3. Уборка рабочих мест.

2.5 Установить штатные приборы:

1) Манометры:

- Давление до маслоохладителей ТГ - 1 шт. на МЩ ТГ
- Давление за маслоохладителями ТГ - 1 шт. на МЩ ТГ
- Давление на напоре пускового маслососа ТГ (ПМН ТГ) - 1 шт. на БЩУ

2) Термометры:

- Температура масла до маслоохладителей ТГ - 1 шт. на БЩУ
- Температура масла за маслоохладителями ТГ - 1 шт. на БЩУ

2.6 Эксплуатационное турбинное масло было залито в маслосистему ТГ-2 в мае 2022 г. после ремонта. В данный момент масло:

Кислотное число - 0,065 мг КОН/1г масла

Мех. примеси - отсутствуют

Влага в масле - 3,2%

Цвет – м. коричн.

Скорость деэмульсации – 5 мин. 47 сек.

(анализ от 17.02.2026 г.)

2.7 Закачать промывочное турбинное масло для промывки из бака №5 маслохозяйства в маслобак турбоагрегата в количестве 20 м³ по чистому коллектору, предварительно взяв анализ масла на отсутствие мех. примесей и влагу.

2.8 Установить сетки на фланцы маслопроводов подачи масла на подшипники №1,2,3,4,5.

- 2.9 После заливки масла в маслобак турбины производится заполнение маслосистемы открытием задвижек на всасе резервного, аварийного маслоснасосов смазки, всасе пускового маслоснасоса.
- 2.10 Собирается схема прокачки: пусковой маслоснасос – инжектор смазки – картера подшипников ТГ – сливной маслопровод – маслобак ТГ.
- 2.11 Включить резервный маслоснасос смазки ТГ на закрытую напорную задвижку. Медленным открытием напорной задвижки заполнить напорные маслопроводы. Убедиться в отсутствии течей масла.
- 2.12 Отключить резервный маслоснасос ТГ.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЫВКИ.

Включить пусковой маслоснасос ТГ. Открытием задвижки на напоре создать необходимый расход масла, обеспечивающий высокие скорости масла по маслосистеме. Убедиться в отсутствии течей масла.

Температуру масла за маслоохладителями поддерживать в пределах $+60^{\circ}\text{C}$ $+65^{\circ}\text{C}$, не допуская повышения и понижения за вышеуказанные пределы. Снижать температуру масла отключением ПМН ТГ.

В процессе прокачки регулярно чистятся сетки главного маслобака ТГ по чистому и грязному отсекам с периодичностью 4 часа, а также при увеличении перепада уровней между чистым и грязным отсеками на 100 мм. Сдается персоналу химического цеха.

Прокачка масла осуществляется по контурам согласно следующей таблице:

№ кон т	Наименование контура	Время прокачки (час)	Отметка о выполнении
1.	Подшипники №№ 1,2,3,4,5; МО-А,Б,В; ФТО	8	
2.	Подшипники №№ 4,5,6, АМС; МО-А; ФТО	8	
3.	Подшипники №№ 6,7,8, АМС; МО-Б; ФТО	8	
4.	Подшипники №№ 6,7,8, система регулирования и защиты; МО-В; ФТО	8	

При неплотности фланцевых соединений, выбивания масла из уплотнений подшипников или переполнения сливных маслопроводов останавливают насос и устраняют неполадки.

Прокачка считается законченной, если на сетке чистого отсека маслобака турбины не наблюдается явного загрязнения в течении последних 2-х часов прокачки.

Масло с ГМБ ТГ и маслопроводов после завершения прокачки всех контуров откачивается после контроля масла на присутствие мех. примесей на маслохозяйство по грязному коллектору.

Сдается на чистоту маслосистема ТГ: главный, дренажный, аварийный маслобаки, бак АМС, фильтры АМС и демпферный маслобак АМС, ФТО, МО АМС, гидропетля сливного маслопровода, сливной и напорные коллекторы, передний стул, картера подшипников №2÷8 химическому цеху по акту.

При положительных результатах промывки привести все узлы в нормальное состояние, установить дроссельные шайбы.

Масло, слитое на маслохозяйство после промывки маслосистемы ТГ, очистить от механических примесей и влаги.

Отобрать масло на хим. анализ.

Закачать в маслосистему эксплуатационное масло ТП-22С, по чистому коллектору.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Все работы по прокачке осуществляются под непосредственным руководством заместителя начальника КТЦ-1 по ремонту и руководителем ремонтных работ по турбине. Перед заполнением маслопроводов прекращаются все работы на маслосистеме ТГ. Сдаются все промежуточные наряды на работы, связанные с маслосистемой ТГ. Ремонтный персонал должен быть предупрежден руководителем о начале прокачки масла. На все время заполнения и прокачки масла выделяется дежурная бригада УЭТ во главе с мастером. Список бригады передается руководству КТЦ-1. Члены дежурной бригады должны быть проинструктированы ответственными руководителями УЭТ, СРП и КТЦ-1 о соблюдении ПТБ, ППБ при прокачке масла с записью в журнале инструктажей. Все переключения в тепловых и электросхемах производятся персоналом КТЦ-1 и электроцеха согласно поданных заявок. Ответственными за организацию работ и соблюдение ПТЭ, ПТБ, ППБ являются начальник КТЦ-1 или его заместители, а также руководитель ремонта. За установку и достоверность показаний приборов КИП и А – начальник ЦТКА. При возникновении нештатной ситуации персонал, участвующий в прокачке масла, действует согласно действующих инструкций. Во время работы по прокачке персоналу иметь при себе индивидуальные средства защиты.

ЗАМ ТЕХ.ДИРЕКТОРА ПО ТЕПЛОМЕХ. ЧАСТИ



. ИСМОИЛОВ

НАЧАЛЬНИК СНТБ



Б.Б. НУРДИНОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1

У.Л. МАЖЛИМОВ

НАЧАЛЬНИК ХИМ. ЦЕХА

Л.П. ХАМРАКУЛОВА

НАЧАЛЬНИК ЦТКА



Р.К. БАЙМАТОВ

НАЧАЛЬНИК ЭЛ. ЦЕХА



М.Д. КЕНЖИБАЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ. УЧ-КА «УЭТ»



А. МАМИРОВ

УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР



ПРОГРАММА
очистки маслосистемы ПЭН - 2«А» и ПЭН -2 «Б».

1. Масло в систему ПЭН было залито в мае месяце 2022 года: 4500 тн. (эксплуатационное).
В данный момент:

Наименование анализа	Наименование оборудования	
	ПЭН 2 «А»	ПЭН 2 «Б»
Кислотное число	0,065 мг КОН/1g масла	0,065 мг КОН/1g масла
Влага	прис.	прис.
Механические примеси	отс.	отс.
Цвет	м.коричн.	м.коричн.
Скор. деэмульсации	4 мин. 12 сек.	6 мин. 38 сек.

Согласно РД 34.10.551 п. 1.4. срок службы масла в питательных электронасосах - 6 лет.

- В данный момент масло слито в маслобак №5 маслохозяйства.
- Вскрыть маслобаки ПЭН-2А,Б, очистить механически и сдать на чистоту химическому цеху с оформлением акта.
- Маслопроводы очистить механически и сдать на чистоту химическому цеху с оформлением акта.
- Маслофильтры ПЭН-2«А» и ПЭН-2«Б» очистить механически и сдать на чистоту химическому цеху с оформлением акта.
- При очистке маслобака и маслопроводов ПЭН-2«А» и ПЭН-2«Б» иметь в наличии первичные средства пожаротушения.
- После очистки и сдаче маслосистемы на чистоту, закачать в маслосистему ПЭН-2«А» и ПЭН-2«Б» свежее масло ТП-22С по чистому коллектору из маслобака №5 маслохозяйства.

ЗАМ. ТЕХ ДИРЕКТОРА ПО ТЕПЛОМЕХ. ЧАСТИ



Б.Р. ИСМОИЛОВ

НАЧАЛЬНИК СНТБ



Б.Б. НУРДИНОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1

У.Л. МАЖЛИМОВ

НАЧАЛЬНИК ХИМ. ЦЕХА

Л.П. ХАМРАКУЛОВА

НАЧАЛЬНИК ЭЛ. ЦЕХА



М.Д. КЕНЖИБАЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ. УЧ-КА «УЭТ»



А. МАМИРОВ

ЗАМ. ТЕХ.ДИРЕКТОРА ПО ЭЛ.ОБОРУД.

А.А. МАХМУДХОДЖАЕВ

A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct, stylized parts, one above the other.